

SISTEMAS COMPUTACIONAIS **E SEGURANÇA – SCS**

Aula 00

Prof. Calvetti



Sistemas Computacionais e Segurança – SCS

Tópicos:

- Acolhimento dos Alunos;
- Apresentação do Professor;
- Apresentação da UC;
- Apresentação das Aulas;
- Introdução à UC;
- Atividade;
- Bibliografia; e
- Fechamento.

Tópico:

Acolhimento dos Alunos



Sistemas Computacionais e Segurança – SCS

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.



Sejam bem vindos!



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Quem são vocês?
Como chegaram até aqui?
Aonde vocês querem chegar?



Tópico:

Apresentação do Professor



Sistemas Computacionais e Segurança – SCS

Nome: Robson Calvetti
Nome de Guerra: CALVETTI
E-mail: prof.calvetti@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8315069821671610>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/robson-calvetti-b08387/>
Engenheiro: Desde 1987
Professor: Desde 1988
USJT: Desde 2001



Tópico:

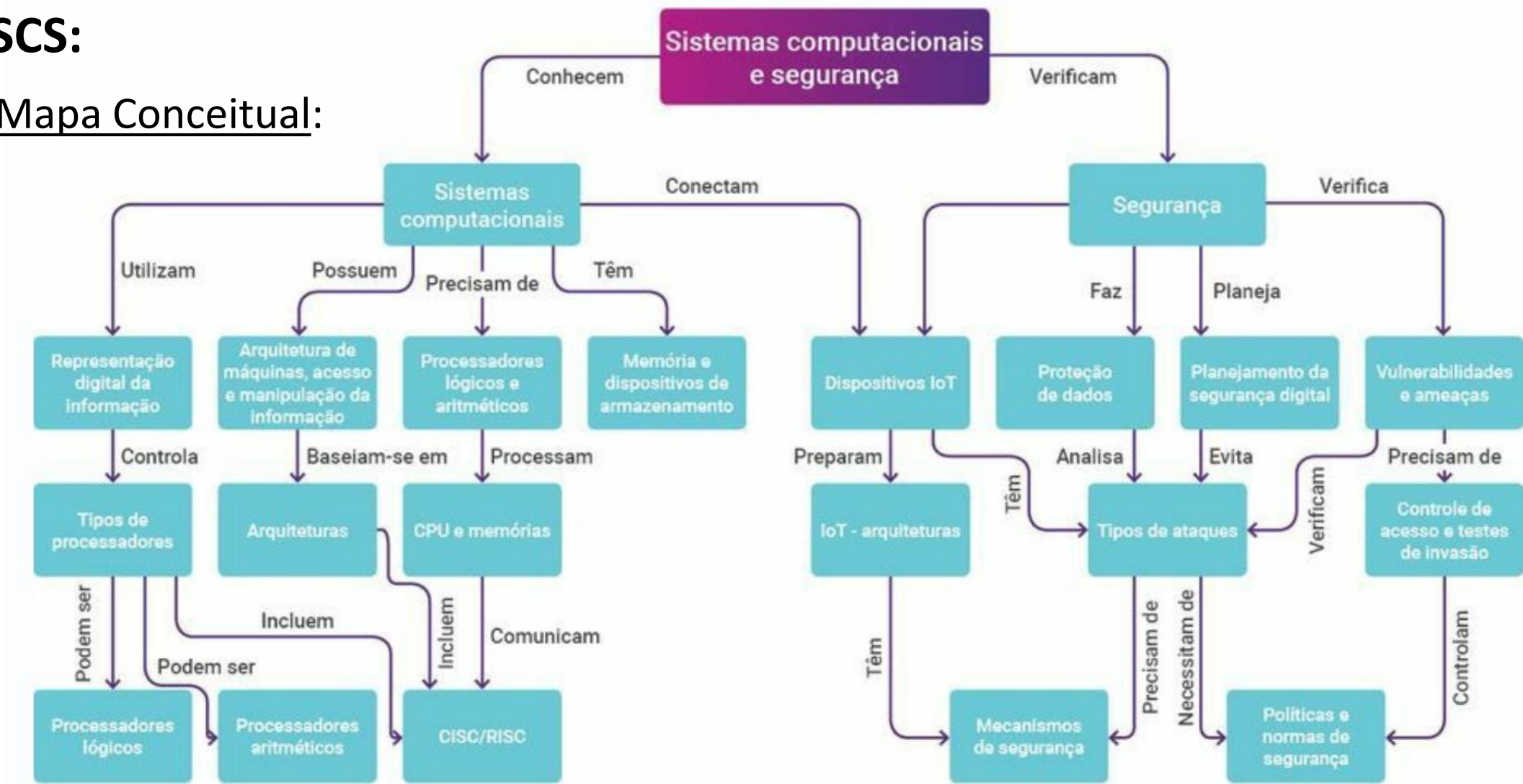
Apresentação da UC



Sistemas Computacionais e Segurança – SCS

Apresentação da UC:

- **SCS:**
Mapa Conceitual:



Apresentação da UC:

■ SCS:

Carga Horária: 160 horas;

Ementa:

A Unidade Curricular pretende conduzir situações para que os estudantes conheçam e pratiquem:

Bases numéricas (cálculos numéricos, binários, decimais, octal e hexadecimal); Lógica de *Boole*; Portas lógicas; Arquitetura e organização de sistemas computadorizados; Estudo da *CPU*; Arquiteturas *CISC/RISC*; Estrutura hierárquica da memória; Projetos e arquiteturas de barramentos; Dispositivos periféricos, endereçamento e interfaces; *Internet* das Coisas; Conceitos de sistemas operacionais; Sincronização entre processos e gerenciamento de memória; Conceitos de programas concorrentes; Algoritmos de escalonamento; Mecanismos de sincronização entre processos e *threads*; Análise de riscos; Plano de continuidade de negócios; Políticas de segurança; Proteção de dados e informações; bases de dados, *backups* e *logs*; Planejamento de segurança digital; Vulnerabilidades e ameaças.

Apresentação da UC:

- **SCS:**

Metas de Compreensão – Meta Máxima:

Gerenciar a infraestrutura dos computadores para organizações e negócios, selecionando elementos de *hardware*, *software* e segurança adequados as necessidades de seus sistemas, estabelecendo serviços e processos que deem suporte aos sistemas de informação.

Apresentação da UC:

■ SCS:

Metas de Compreensão – Metas Intermediárias:

- Conhecer as técnicas de alocação e memória no sistema operacional;
- Entender as relações de sincronização de processos em sistemas operacionais e redes;
- Entender conceitos de arquitetura de computação em nuvem a partir dos seus modelos de referência, serviços, implantação destes serviços e orquestração e os diversos atores envolvidos;
- Localizar a semântica de comandos básicos em linguagem de baixo nível;
- Descrever o conceito e as técnicas empregadas em multiprocessamento;
- Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede;
- Identificar as principais ameaças existentes no uso pessoal e corporativo de sistemas computacionais e a importância da criptografia na comunicação;

Apresentação da UC:

■ SCS:

Metas de Compreensão – Metas Intermediárias:

- Identificar os elementos que constituem a arquitetura e a organização de computadores entendendo os aspectos relevantes de cada um deles no funcionamento e desempenho de uma máquina computacional;
- Correlacionar a representação digital aos sistemas de numeração, suas operações e conversões como base para o entendimento da representação digital de informações utilizado em máquinas computacionais;
- Correlacionar o uso adequado de portas lógicas digitais para projetos de sistemas lógicos e digitais;
- Diferenciar os diversos tipos de endereçamento, formatos e instruções durante a execução e programas;

Apresentação da UC:

■ SCS:

Metas de Compreensão – Metas Intermediárias:

- Diferenciar tipos de processadores computacionais, as vantagens e características das arquiteturas *RISC* e *CISC* no contexto de sistemas computacionais;
- Diferenciar os tipos de memórias utilizados em um sistema computacional e compreender como são aplicadas no projeto de computadores;
- Analisar e gerenciar a infraestrutura dos computadores para organizações e negócios, selecionando elementos de *hardware*, *software*, de conectividade e segurança adequados às necessidades de seus sistemas, estabelecendo serviços e processos que deem suporte aos sistemas de informação;
- Avaliar o consumo de recursos computacionais pelos processos em um sistema operacional.

Apresentação da UC:

■ SCS:

Competências:

- Compreender, analisar e implementar protótipos de máquinas computacionais no contexto de interconexão digital de objetos cotidianos com a *Internet* utilizando componentes de *hardwares* – *IOT*;
- Compreender, correlacionar e projetar dispositivos digitais baseados em portas lógicas;
- Descrever o comportamento do *hardware* em função da sua arquitetura;
- Implementar protótipos de máquinas computacionais no contexto de interconexão digital de objetos cotidianos com a *Internet* utilizando componentes de *hardwares* – *IOT*;
- Utilizar ferramentas básicas de Criptografia;
- Utilizar técnicas de segurança da informação, para defesas de ameaças, tanto no uso pessoal quanto corporativo de sistemas computacionais.

Sistemas Computacionais e Segurança – SCS

Apresentação da UC:

- **SCS:**

Certificação:

- Qualificação Profissional em Sistemas Computacionais e Segurança.

Apresentação da UC:

■ SCS:

Tópicos Geradores:

- Conceitos iniciais da história da computação, evolução e tendências;
- Os sistemas operacionais: conceitos, manipulação de comandos Linux, operação, configuração, administração e máquinas virtuais;
- Tipos de processadores lógicos e aritméticos;
- Arquitetura e organização de sistemas computadorizados;
- Desvendando as memórias e dispositivos de armazenamento;
- Acesso e manipulação da informação, endereçamento e interfaces;
- Lógica de *Boole* e Portas Lógicas;
- *Internet* das Coisas em um mundo conectado;

Apresentação da UC:

■ SCS:

Tópicos Geradores:

- Processos e paralelismo: algoritmos de escalonamento, mecanismos de sincronização entre processos e *threads* e Implementações de programas concorrentes;
- Principais tendências em segurança da informação;
- Vulnerabilidade e ameaças no contexto da Tecnologia da Informação;
- Engenharia Social e principais ameaças;
- Formas de proteção de dados;
- Normas que embasam as políticas de segurança da informação.

Apresentação da UC:

■ SCS:

Bibliografia Básica:

- **WEBER, Raul Fernando.** Fundamentos de arquitetura de computadores. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. (Livros didáticos informática UFRGS; v. 8). ISBN 9788540701434. (BIBLIOTECA DIGITAL);
- **STALLINGS, William.** Arquitetura e organização de computadores. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2010. (BIBLIOTECA DIGITAL);
- **MCCLURE, Stuart; SCAMBRAY, Joel; KURTZ, George.** Hackers expostos: segredos e soluções para a segurança de redes. Porto Alegre: Bookman, 2014. (BIBLIOTECA DIGITAL).

Apresentação da UC:

■ SCS:

Bibliografia Complementar:

- **BAER, Jean Loup.** Arquitetura de Microprocessadores Do Simple Pipeline ao Multiprocessador em Chip. LTC, 2013. (BIBLIOTECA DIGITAL);
- **MONTEIRO, Mario A.** Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. (BIBLIOTECA DIGITAL);
- **DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J.** Sistemas operacionais. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. (BIBLIOTECA DIGITAL);
- **HOGLUND, Greg.** Como quebrar códigos: a arte de explorar (e proteger) software. São Paulo: Pearson, 2006. (BIBLIOTECA DIGITAL);
- **MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo.** Arquitetura de sistemas operacionais. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (BIBLIOTECA DIGITAL).

Apresentação da UC:

■ SCS:

Avaliações:

- A1:** 30 pontos; Dissertativa, presencial, 08/10/25;
2ª Oportunidade, dissertativa, presencial, 05/11/25;
- A2:** 30 pontos; Objetiva, *online*, 09/12/25 e 10/12/25;
- A3:** 40 pontos; Processual, projeto, apresentação presencial, 26/11/25;

Aprovação:

MF: 100 pontos; $MF = A1 + A2 + A3$; $MF \geq 70$ pontos.

Avaliação Integrada:

AI: 30 pontos; Objetiva, *online*, no início do próximo semestre;
AI substitui A1 ou A2, a menor delas; Nova Aprovação: $MF \geq 70$ pontos.

Tópico:

Apresentação das Aulas Teóricas



Apresentação das Aulas Teóricas:

■ **SCS – Teórica (Prof. Calvetti):**

Horário:

Aulas às Quartas-feiras, das 19h até as 21h50min;

Formato:

Presencial;

Local:

Universidade São Judas Tadeu, unidade Mooca, São Paulo – SP – Brasil;

Laboratório:

Prédio H: Laboratório 101H – computadores, Internet, mesas e cadeiras (havendo alteração, haverá aviso prévio);

Apresentação das Aulas Teóricas:

■ **SCE – Teórica (Prof. Calvetti):**

Material:

Material (PDF do professor, fornecidos aula a aula);

Artigos (PDF ou *links* da Internet, fornecidos aula a aula);

Livros (Bibliografia de aula, biblioteca presencial/*online* da USJT).

Repositório:

Pasta compartilhada no *Google Drive* – Plataforma *Google*; Nome e *Link*:

[USJT-2025.2-GTI1AN-MCD1-SISTEMAS COMPUTACIONAIS E SEGURANÇA](#)



Tópico:

Introdução à UC



Pergunta:

Qual é a importância de se estudar Sistemas Computacionais e Segurança?



Resposta:

- **Importância de SCS:**

Num curso superior de Tecnologia da Informação (TI), estudar a UC de Sistemas Computacionais e Segurança é de fundamental importância, pois aborda aspectos essenciais para a formação de profissionais capacitados a lidar com a infraestrutura tecnológica e a proteção dos dados e sistemas.



Resposta:

■ Relevância de SCS:

Aqui estão algumas razões para a relevância desses conteúdos:

1. Fundamentação Técnica:

- **Sistemas Computacionais:** Entender o funcionamento dos sistemas computacionais, que incluem *hardware*, *software*, sistemas operacionais e redes, é essencial para que o aluno tenha uma base sólida em TI. Isso permite que ele compreenda como os componentes interagem, como otimizar o desempenho de sistemas e como resolver problemas técnicos complexos;
- **Segurança:** Com o aumento das ameaças cibernéticas, é crucial que os profissionais de TI tenham conhecimento sobre os princípios de segurança da informação. Isso inclui a compreensão de criptografia, controle de acesso, *firewalls*, e outras medidas de proteção, além de habilidades para identificar e mitigar vulnerabilidades em sistemas.

Resposta:

■ Relevância de SCS:

Aqui estão algumas razões para a relevância desses conteúdos:

2. Prevenção e Resposta a Incidentes:

- A UC prepara os alunos para identificar potenciais riscos de segurança e implementar medidas preventivas para proteger as informações e os recursos computacionais;
- Além disso, eles aprendem a responder rapidamente a incidentes de segurança, como invasões, *malware*, ou violações de dados, minimizando os impactos negativos para a organização.

Resposta:

■ Relevância de SCS:

Aqui estão algumas razões para a relevância desses conteúdos:

3. Compreensão da Infraestrutura de TI:

- Sistemas computacionais são a espinha dorsal de qualquer infraestrutura de TI;
- O conhecimento detalhado sobre como esses sistemas operam e são interligados permite que os futuros profissionais de TI projetem, implementem e mantenham sistemas robustos e eficientes que suportam as operações de negócios.

Resposta:

■ Relevância de SCS:

Aqui estão algumas razões para a relevância desses conteúdos:

4. Competência em Segurança Cibernética:

- A segurança cibernética é uma das áreas de maior crescimento e demanda dentro do campo de TI;
- Ao dominar os conceitos e práticas de segurança, os alunos se tornam mais competitivos no mercado de trabalho e estão melhor preparados para assumir funções críticas que protejam as organizações contra ameaças cibernéticas.

Resposta:

■ Relevância de SCS:

Aqui estão algumas razões para a relevância desses conteúdos:

5. Preparação para Certificações Profissionais:

- Muitos tópicos abordados na disciplina são fundamentais para certificações reconhecidas na área de TI, como *CompTIA Security+*, *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)* e *Certified Ethical Hacker (CEH)*;
- Ter uma base sólida nesses conteúdos facilita a preparação para essas certificações, que podem impulsionar a carreira do aluno.

Resposta:

■ Relevância de SCS:

Aqui estão algumas razões para a relevância desses conteúdos:

6. Integração de Conhecimentos:

- A UC promove a integração de conhecimentos de diversas áreas da TI, como redes, programação, banco de dados, e gestão de sistemas;
- Essa integração é crucial para a formação de um profissional capaz de abordar problemas complexos de maneira holística, considerando tanto a eficiência dos sistemas quanto a segurança dos dados.

Resposta:

■ Relevância de SCS:

Aqui estão algumas razões para a relevância desses conteúdos:

7. Impacto na Sociedade e Economia:

- Com a crescente digitalização das atividades humanas, a segurança dos sistemas computacionais se torna cada vez mais crítica para a proteção da privacidade individual, da propriedade intelectual, e da infraestrutura crítica de nações inteiras;
- O conhecimento adquirido nesta UC capacita os alunos a iniciarem na área e a contribuir para a proteção desses valores essenciais.

Resposta:

■ Relevância de SCS:

Aqui estão algumas razões para a relevância desses conteúdos:

8. Atualização Constante:

- O campo de segurança da informação está em constante evolução, com novas ameaças e tecnologias surgindo regularmente;
- Ao estudar Sistemas Computacionais e Segurança, os alunos desenvolvem uma mentalidade de aprendizado contínuo, essencial para se manterem atualizados e eficazes em suas futuras carreiras.

Resposta:

■ Conclusão de SCS:

Aprender os conteúdos de Sistemas Computacionais e Segurança em um curso de TI é crucial para a formação de profissionais completos e capacitados a enfrentar os desafios técnicos e de segurança que as organizações modernas enfrentam;

Esses conhecimentos não apenas garantem a proteção dos ativos digitais, mas também proporcionam uma base sólida para a inovação e o desenvolvimento tecnológico seguro.



Pergunta:

Onde o conteúdo de Sistemas Computacionais e Segurança é aplicado?



Resposta:

■ Aplicações de SCS:

No contexto de um curso superior de Tecnologia da Informação (TI), a UC de Sistemas Computacionais e Segurança abrange uma variedade de conteúdos que têm aplicações práticas cruciais no mundo real.



Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

1. Administração e Configuração de Servidores:

- **Aplicação:** Configuração e administração de servidores *WEB*, *E-mail*, banco de dados e outros serviços críticos;
- **Exemplo:** Um aluno pode ser encarregado de configurar um servidor *Apache* ou *Nginx* para hospedar um *site*, garantindo que o servidor seja seguro contra ataques, como injeção de *SQL* ou *Cross-Site Scripting (XSS)*.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

2. Gerenciamento de Redes e Segurança de Rede:

- **Aplicação:** Implementação e gerenciamento de redes seguras dentro de uma organização;
- **Exemplo:** Criar uma rede corporativa segura usando *VLANs* (*Virtual LANs*), *firewalls* e *VPNs* (Redes Privadas Virtuais) para garantir que diferentes departamentos de uma empresa possam se comunicar de forma segura e isolada de possíveis ameaças externas.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

3. Monitoramento e Resposta a Incidentes de Segurança:

- **Aplicação:** Implementação de sistemas de detecção de intrusões (*IDS*) e resposta a incidentes de segurança cibernética;
- **Exemplo:** Um aluno pode configurar e utilizar ferramentas como Snort ou Suricata para monitorar o tráfego de rede em tempo real, detectando atividades suspeitas e respondendo a possíveis ataques, como tentativas de acesso não autorizado.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

4. Desenvolvimento Seguro de Software:

- **Aplicação:** Implementação de práticas de codificação segura durante o desenvolvimento de *software*;
- **Exemplo:** Durante o desenvolvimento de uma aplicação *WEB*, os alunos podem aprender a incorporar práticas de segurança, como validação de entrada de dados, gerenciamento seguro de sessões, e criptografia de dados sensíveis para proteger contra ameaças como ataques de injeção de código ou roubo de sessões.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

5. Segurança em Nuvem:

- **Aplicação:** Gestão e configuração de serviços em nuvem com foco em segurança;
- **Exemplo:** Os alunos podem trabalhar com plataformas como *AWS*, *Azure* ou *Google Cloud*, aprendendo a configurar serviços de nuvem, como armazenamento de dados e máquinas virtuais, com políticas de segurança adequadas, incluindo criptografia, gerenciamento de chaves e controle de acesso.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

6. Análise de Vulnerabilidades e Testes de Penetração:

- **Aplicação:** Realização de análises de vulnerabilidade e testes de penetração (*pentests*) em sistemas de TI;
- **Exemplo:** Um aluno pode usar ferramentas como *Nmap*, *Metasploit* ou *OWASP ZAP* para realizar uma auditoria de segurança em uma aplicação *WEB*, identificando e explorando vulnerabilidades como falhas de autenticação, exposições de dados sensíveis ou más configurações de segurança.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

7. Criptografia e Proteção de Dados:

- **Aplicação:** Implementação de criptografia para proteger dados em trânsito e em repouso;
- **Exemplo:** Projetar um sistema de comunicação seguro usando *SSL/TLS* para proteger dados transmitidos entre servidores e clientes, ou implementar criptografia de disco completo em dispositivos de armazenamento para proteger dados sensíveis contra acesso não autorizado.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

8. Gestão de Identidades e Acessos:

- **Aplicação:** Configuração e gestão de sistemas de controle de acesso e autenticação;
- **Exemplo:** Implementar um sistema de autenticação multifator (*MFA*) em uma rede corporativa, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar recursos sensíveis, como servidores de produção ou dados confidenciais.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

9. Backup e Recuperação de Desastres:

- **Aplicação:** Planejamento e implementação de estratégias de *backup* e recuperação de desastres;
- **Exemplo:** Desenvolver e testar um plano de recuperação de desastres para uma empresa, incluindo a configuração de *backups* automatizados, replicação de dados em diferentes localizações geográficas, e simulação de cenários de recuperação após falhas de sistema ou desastres naturais.

Resposta:

■ Aplicações de SCS:

Aqui estão alguns exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados:

10. Compliance e Conformidade com Regulamentações:

- **Aplicação:** Garantir que os sistemas de TI estejam em conformidade com leis e regulamentações de segurança da informação;
- **Exemplo:** Um aluno pode trabalhar na implementação de políticas de segurança da informação que estejam em conformidade com regulamentações como o GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) ou a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo que os dados pessoais sejam protegidos de acordo com as exigências legais.

Resposta:

■ Conclusões de SCS:

A UC de Sistemas Computacionais e Segurança oferece uma ampla gama de conhecimentos aplicáveis a situações reais no ambiente de TI;

Essas aplicações não só reforçam a compreensão teórica dos alunos, mas também os preparam para desafios práticos que enfrentarão em suas carreiras profissionais, desde a gestão de infraestrutura até a defesa contra ciber ameaças e a conformidade com regulamentações de segurança.

Tópico:

Atividade



Atividade:

- Para a próxima aula:

Pesquisa e apresentação;

- Regras:

Individualmente, fazer um resumo de no mínimo 2 laudas (páginas);

- Temas:

”Dê outros exemplos, no mínimo 5 (cinco), de aplicações dos conteúdos de base que serão estudados na UC Sistemas Computacionais e Segurança – SCS, explicando cada um deles”

Tópico:

Bibliografia



Bibliografia Básica:

- **WEBER, Raul Fernando.** Fundamentos de arquitetura de computadores. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. (Livros didáticos informática UFRGS; v. 8). ISBN 9788540701434. (BIBLIOTECA DIGITAL);
- **STALLINGS, William.** Arquitetura e organização de computadores. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2010. (BIBLIOTECA DIGITAL);
- **MCCLURE, Stuart; SCAMBRAY, Joel; KURTZ, George.** Hackers expostos: segredos e soluções para a segurança de redes. Porto Alegre: Bookman, 2014. (BIBLIOTECA DIGITAL).

Tópico:

Fechamento



Tópicos Apresentados:

- ✓ Acolhimento dos Alunos;
- ✓ Apresentação do Professor;
- ✓ Apresentação da UC;
- ✓ Apresentação das Aulas;
- ✓ Introdução à UC;
- ✓ Atividade;
- ✓ Bibliografia; e
- ✓ Fechamento.

Obrigado!

